PAPIER-BOSS W1

# Die Gewürzliste – Erwartungshorizont

KERN LÖSUNG

| | |
|---|---|
| **Bearbeitungszeit** | 60 Minuten |
| **Hilfsmittel** | Anlage (Alphabet A = 1 … Z = 26); kein Taschenrechner |
| **Bewertungseinheiten** | 24 BE |
| **Name** | |
| **Datum** | |

## Aufgabe 1 · Das Verfahren SAFRAN-29

**1a) Bestimmen Sie** den Geheimtext zum Klartext „anis“ mit dem Schlüssel (2, 9).

| Erwartete Leistung (Kernpunkte) | AFB | BE | ✓ |
|---|---|---|---|
| Nummern a = 1, n = 14, i = 9, s = 19 (Anlage, A = 1) | I | 1 | ☐ |
| Rechnung 2 · p + 9: 11, 37, 27, 47 | I | 1 | ☐ |
| Rest mod 29, zweistellig: **11 08 27 18** | I | 1 | ☐ |
| *Typische Fehler:* mit A = 0 gerechnet (P1); Rest nicht zweistellig geschrieben (05 statt 5). | | | |

**1b) Bestimmen Sie** den Klartext zum Geheimtext `28 19 05 18 07 14 22 27 05`, der mit dem Schlüssel (5, 2) erzeugt wurde.

| Erwartete Leistung (Kernpunkte) | AFB | BE | ✓ |
|---|---|---|---|
| inverser Schlüssel d = 6 (5 · 6 = 30 ≡ 1) aus der Tabelle | I | 1 | ☐ |
| Rechnungen d · (c − 2) mod 29: 28 → 6 · 26 = 156 mod 29 = 11; 19 → 6 · 17 = 102 mod 29 = 15; 05 → 6 · 3 = 18; 18 → 96 mod 29 = 9; 07 → 30 mod 29 = 1; 14 → 72 mod 29 = 14; 22 → 120 mod 29 = 4; 27 → 150 mod 29 = 5; 05 → 18 | II | 2 | ☐ |
| Klartext **koriander** (k, o, r, i, a, n, d, e, r) | I | 1 | ☐ |
| *Typische Fehler:* mit m statt d multipliziert oder erst multipliziert, dann t abgezogen (P3); negativer Wert c − t ohne + 29 (P2); Zählbasis A = 0 (P1). | | | |

**1c) Entscheiden Sie begründet**, ob SAFRAN-29 ein Transpositions- oder ein Substitutionsverfahren ist und ob es mono- oder polyalphabetisch arbeitet.

| Erwartete Leistung (Kernpunkte) | AFB | BE | ✓ |
|---|---|---|---|
| Substitution: Buchstaben werden durch Zahlen ersetzt, die Reihenfolge bleibt | I | 1 | ☐ |
| monoalphabetisch: derselbe Buchstabe ergibt bei festem Schlüssel immer dieselbe Zahl (z. B. e in „pfeffer“ mit dem Schlüssel (3, 7) immer 22) | I | 1 | ☐ |
| *Typische Fehler:* „polyalphabetisch, weil Zahlen statt Buchstaben“ (P5); Einordnung ohne Kriterium. | | | |

**1d) Begründen Sie**, dass bei SAFRAN-29 jeder Faktor m ∈ {1, …, 28} eine eindeutige Entschlüsselung erlaubt, und **zeigen Sie** an einem Gegenbeispiel, dass dies bei einer Variante mit dem Modul 26 (Nummerierung A = 1 … Z = 26) für m = 2 nicht gilt.

| Erwartete Leistung (Kernpunkte) | AFB | BE | ✓ |
|---|---|---|---|
| 29 ist eine Primzahl → ggT(m, 29) = 1 für alle m ∈ {1, …, 28} → Inverses d existiert, p ↦ c ist umkehrbar (verschiedene p liefern verschiedene c) | III | 2 | ☐ |
| Gegenbeispiel mod 26, m = 2: A (1) → 2, N (14) → 28 mod 26 = 2 → gleiche Zahl, nicht eindeutig | II | 2 | ☐ |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

| Erwartete Leistung (Kernpunkte) | AFB | BE | ✔ |
|---|---|---|---|
| *Typische Fehler:* nur „29 ist prim“ ohne Folgerung; Gegenbeispiel ohne konkrete Buchstaben (P10). | | | |

**1e)** **Bestimmen Sie** die Anzahl der Schlüssel von SAFRAN-29 und **beurteilen Sie** die Sicherheit gegenüber einem Brute-Force-Angriff.

| Erwartete Leistung (Kernpunkte) | AFB | BE | ✔ |
|---|---|---|---|
| $28 \cdot 29 =$ **812** Schlüssel (schwach: (1, 0) lässt die Nummern unverändert, m = 1 ist reine Verschiebung) | II | 1 | ☐ |
| Mit Rechner sofort durchprobiert, von Hand mühsam, aber unnötig (siehe f); Urteil: unsicher | II | 2 | ☐ |
| *Typische Fehler:* $28 \cdot 28$ oder 26! (P7). | | | |

**1f)** Die Konkurrenz hat viele lange Bestelllisten abgefangen. Die häufigste Zahl ist 14, die zweithäufigste 28. **Erläutern Sie**, wie man daraus den Schlüssel gewinnen kann, und **bestimmen Sie** ihn unter der Annahme, dass 14 für E und 28 für N steht.

| Erwartete Leistung (Kernpunkte) | AFB | BE | ✔ |
|---|---|---|---|
| Monoalphabetisch → Häufigkeiten bleiben erhalten; häufigste Zahl ≙ e, zweithäufigste ≙ n; Voraussetzung: lange Texte, Sprache bekannt | II | 2 | ☐ |
| Gleichungen $5m + t \equiv 14$, $14m + t \equiv 28 \pmod{29}$ → $9m \equiv 14$ → $m = 13 \cdot 14 = 182 \bmod 29 = 8$ ($9^{-1} = 13$ aus der Tabelle); $t = 14 - 40 = -26 \equiv 3$ → **(8, 3)** | III | 2 | ☐ |
| Probe: $n \to 8 \cdot 14 + 3 = 115 \bmod 29 = 28$ ✔️ | III | 1 | ☐ |
| *Alternativen:* Probieren von m mit der Bedingung $9m \equiv 14$ ($m = 8$: $9 \cdot 8 = 72 = 2 \cdot 29 + 14$) – volle Punktzahl. | | | |
| *Typische Fehler:* Gleichungssystem mit A = 0 aufgestellt (P1); negativer Rest −26 nicht in 3 umgewandelt (P2); nur „Häufigkeitsanalyse“ ohne Vorgehen (P10). | | | |

**1g)** **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Wendet man SAFRAN-29 zweimal hintereinander mit den Schlüsseln $(m_1, t_1)$ und $(m_2, t_2)$ an (die zweite Anwendung auf die Zahlen der ersten), wird das Verfahren deutlich sicherer.“

| Erwartete Leistung (Kernpunkte) | AFB | BE | ✔ |
|---|---|---|---|
| Falsch: $c_2 = m_2 \cdot (m_1 \cdot p + t_1) + t_2 = (m_2 m_1) \cdot p + (m_2 t_1 + t_2) \bmod 29$ – wieder SAFRAN-29 mit dem Schlüssel $(m_1 m_2 \bmod 29, (m_2 t_1 + t_2) \bmod 29)$; z. B. (3, 7) dann (2, 5) = (6, 19) | II | 2 | ☐ |
| Schlüsselraum bleibt 812, Häufigkeitsanalyse wirkt unverändert → kein Sicherheitsgewinn | II | 1 | ☐ |
| *Typische Fehler:* „doppelt so viele Schlüssel“ bzw. „$812^2$ Schlüssel“ (P8). | | | |

## Verteilung auf die Anforderungsbereiche

| | AFB I | AFB II | AFB III | gesamt |
|---|---|---|---|---|
| **BE** | 7 | 12 | 5 | 24 |
| **Anteil** | 29 % | 50 % | 21 % | 100 % |

## Notenschlüssel

| Punkte | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab BE | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht